# Audió Szintetizátor Specifikáció

Pászti Tibor Miklós

November 1, 2026

## 1 Specifikáció:

### 1.1 Felhasználói Felület:

Az Audió Szintetizátor alapvetően egy SDL3 GUI-n keresztül lesz elérhető, ahol az alábbi műveleteket lehet elvégezni:

1. MIDI fájl kiválasztás
2. Oszcillátor konfiguráció kiválasztás
3. Oszcillátor paraméterek módosítása (**waveform**, **velocity**, ...)
4. Audió fájl lejátszása

> **Megjegyzés:**
>
> SDL3 főleg a megújult audió lejátszás miatt lett választva.

> **Megjegyzés:**
>
> A projekt szigorúan csakis a Catppuccin Mocha szín palettát fogja használni.

### 1.2 MIDI Fájl:

A program egy adott MIDI fájl alapján fogja le szintetizálni az audió fájl-t.

> **Megjegyzés:**
>
> Vannak MIDI eventek amikre nem lesz szükség a jelenlegi projekt keretein belül. Erre néhány példa:
>
> 1. Control/Mode Change
> 2. Program Change

> 3. Pitch Bend Change
>
> MIDI eventek

## 1.3 Oszcillátor:

Minden MIDI channel kap egy saját oszcillátort aminek az alap állása egy Sine waveform, konstans velocity-vel. A GUI-n keresztül lehetőség lesz az adott oszcillátor paramétereinek módosítására, a jelenlegi paraméterek elmentésére és az addig elmentett konfigurációk beolvasására.

### 1.3.1 Konfigurációs Fájl:

Az oszcillátorok paramétereinek tárolása INI fájlok-al fog történni, a könnyű olvashatóság és módosítás illetve kezelhető beolvasás érdekében.

### 1.3.2 Paraméterek:

1. Waveform
2. Velocity
3. Amplitude

### 1.3.3 Waveform-ok:

Alapvetően csak 3 hullám tipus lesz:

1. Sine wave
2. Square wave
3. Triangle wave